導師備課筆記：Topic 5 短期成本

> 主修 B 第 3 課｜預計課堂：70–75 分鐘｜不教授成本曲線的一般關係

教學目標

- 學生能按成本是否隨短期產量改變，分辨固定成本和變動成本。
- 學生能由成本表計算 TC、AFC、AVC、AC 和 MC。
- 學生能以總額、平均額和邊際額的定義區分不同成本數值。
- 學生能在適當情況下，簡單說明 MP 下降如何可能令新增產出的成本增加。

課前準備

- 分享學生講義成本表；不需展示或講解成本曲線間的一般關係。
- 白板預備公式：`TC = TFC + TVC`、`AFC = TFC ÷ Q`、`AVC = TVC ÷ Q`、`AC = TC ÷ Q`、`MC = ΔTC ÷ ΔQ`。
- 按 2025 更新版指引註釋，不安排 TC、MC、AC 曲線的一般關係，亦不比較短期與長期成本曲線的一般關係；具體頁碼課前對照原文件。

課堂流程

時間	教學環節	導師提示 / 檢查理解
0–8 分鐘	銜接第 2 課	問：「店面和機器短期內不變時，增加產量哪些成本可能變、哪些可能不變？」
8–20 分鐘	固定成本、變動成本、TFC、TVC、TC	用沒有顧客仍要付店租的例子；要求學生先說明短期範圍。
20–38 分鐘	成本表與公式	先算 TC，再算 AFC、AVC、AC，最後計算相鄰產量的 MC；每一步標明單位。
38–50 分鐘	總額、平均額、邊際額	用「全部成本 / 每件平均 / 多一件新增」三問協助分辨。不要轉為曲線交點或曲線間關係教學。
50–60 分鐘	生產與新增成本的概念連結	只用口頭因果鏈：固定投入 → MP 可能下降 → 多生產一單位可能需要較多可變投入 → MC 可能上升。
60–70 分鐘	結構式題及功課	學生完成成本計算題，導師檢查步驟和單位。
70–75 分鐘	Quick Check	抽查固定 / 變動成本、AC 與 MC 的定義，不問成本曲線一般關係。

必須教會

- 短期 TFC 不隨產量改變；`TC = TFC + TVC`。
- `AFC = TFC ÷ Q`、`AVC = TVC ÷ Q`、`AC = TC ÷ Q`、`MC = ΔTC ÷ ΔQ`。
- MC 問「新增一單位產出令成本增加多少」，不可用 `TC ÷ Q` 代替。

- 更新版指引註釋列明不需涉及成本曲線的一般關係；不教授 MC 與 AC 的曲線交點、TC/TVC 曲線關係或短期與長期成本曲線關係。

可選內容

- 如計算進度較快，以另一組數據作計算練習；不增加曲線關係或包絡線內容。
- MP 至 MC 的因果鏈只作概念連結；若學生尚未掌握 MP，留待下課重溫。

預期困難與補救

常見誤解	補救問題
沒有產量就沒有成本	「店今日關門，租金是否消失？題目說的是哪段時間？」
把 MC 算成 `TC ÷ Q`	「題目問全部平均，還是新增一件所增加的成本？」
說租金永遠是固定成本	「若有足夠時間搬遷或改租約，租金能否改變？」
忘記計算單位	每算一項都補上「每件」、「新增一件」或成本貨幣單位。

Zoom 教學提示

- 螢幕分享成本表，逐欄解鎖數值；讓學生說明每一欄的計算式。
- 使用顏色標示 TFC、TVC、TC 和每單位成本，避免同時展示多條曲線。
- 請學生在聊天室回覆「總額 / 平均 / 新增」以辨認 TC、AC、MC 分別回答的問題。

香港生活例子 / 討論問題

- 餐廳短期沒有顧客仍須繳店租，哪些成本仍存在？
- 多售一杯飲品新增的杯子、茶料及包裝費可如何從資料估算？

課後跟進

- 學生仍未掌握：記錄她是否混淆成本總額、每單位平均成本和新增一單位成本。
- 下課需重溫：若需講 MC 上升的原因，先確認她已掌握短期生產及 MP。
- 可更新至 common mistakes：僅在課後實際觀察到可重用錯誤時記錄。

練習答案及評分提示

> 對應學生講義：student-pack.md。以下題目為自編教學題。

講義成本表：果汁店

總成本（單位：$）

產量 Q（杯）	TFC	TVC	TC
0	60	0	60
1	60	30	90
2	60	50	110

產量 Q（杯）	TFC	TVC	TC
3	60	66	126
4	60	82	142
5	60	105	165

每單位成本（AFC、AVC、AC）及新增成本（MC），單位：$/杯

產量 Q（杯）	AFC	AVC	AC	MC
0	—	—	—	—
1	60	30	90	30
2	30	25	55	20
3	20	22	42	16
4	15	20.5	35.5	16
5	12	21	33	23

快問快答

1. 固定成本；在所指短期內，店租不隨當天有沒有產出而改變。
2. `TC = 100 + 80 = $180`。
3. `$165 − $140 = $25`。
4. TFC 不變，但會分攤到更多單位產出，因此每單位分攤的固定成本下降。
5. MC 通常上升。MP 下降時，多生產一單位可能需要較多可變投入，故新增成本增加。

選擇題

1. **A**。A 對，短期內 TFC 不隨產量改變；B 錯，TVC 隨產量改變；C 錯，TC 包含 TVC，通常改變；D 錯，MC 可隨生產條件而改變。
2. **C**。A 錯，$10 是 AFC；B 錯，$15 是 AVC；C 對，`TC = 50 + 75 = 125`，`AC = 125 ÷ 5 = 25`；D 錯，$125 是 TC，不是 AC。
3. **C**。A 錯，`AC = TC ÷ Q`；B 錯，`MC = TC 的改變 ÷ Q 的改變`；C 對，總成本等於總固定成本加總變動成本；D 錯，`AFC = TFC ÷ Q`。
4. **B**。A 錯，AFC 是固定成本除以產量，不是 $4；B 對，`AFC = 40 ÷ 4 = $10`；C 錯，$40 是 TFC；D 錯，AFC 應以 TFC 除以產量計算。
5. **B**。A 錯，短期內固定成本不必增加；B 對，遞減邊際報酬可能令每新增一單位產出需要較多可變投入，新增成本因而上升；C 錯，所有投入均可改變是長期的特徵；D 錯，TVC 通常隨產量增加，不會必定下降。

結構式題目

1. TC（2 分）

- Q = 0、1、2、3、4 時的 TC 分別為 `$40`、`$60`、`$74`、`$88`、`$108`。（每兩個正確數值 1 分）

2. 第 4 份的 MC（1 分）

- `$108 − $88 = $20`。

3. Q = 4 時的每單位成本（3 分）

- `AFC = 40 ÷ 4 = $10`（1）；`AVC = 68 ÷ 4 = $17`（1）；`AC = 108 ÷ 4 = $27`，或 `AFC + AVC = $27`（1）。

4. TFC 不變（2 分）

- 短期內固定投入（例如店舖、固定設備）數量不變（1）；其成本不隨產量由 0 增至 4 而改變（1）。

5. 由 MP 至 MC（2 分）

- 在其他投入固定下，新增勞工共用固定投入，MP 可能下降（1）；要多生產一份可能需較多可變投入，所以新增一份的 MC 較高（1）。

課後練習

Q	1	2	3	4	5
TFC	90	90	90	90	90
TVC	40	70	96	124	160
TC	130	160	186	214	250
AFC	90	45	30	22.5	18
AVC	40	35	32	31	32
AC	130	80	62	53.5	50
MC	40	30	26	28	36

1. 表中數值正確即可；可接受合理的小數表達。
2. MC 在第 4 單位開始上升：由 26 升至 28，然後升至 36。
3. AFC 因 TFC 不變但分攤至更多產量而下降。MP 降低時，額外一單位產出可能需用較多可變投入，故 MC 上升。
4. `MC = 124 − 96 = $28`。MC 量度多生產一單位產出所增加的成本。